



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

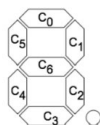
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อนักศึกษา ฉิ่ง ฤ รหัสนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ ๙๙

Lab Quiz 2.C

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร charDecoderV2

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวอักษร A,b,C,d,F โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
1	0	0	F	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	d	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	C	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	b	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	A	1	1	1	0	1	1	1

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า charDecoderV2 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 1 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร charDecoderV2 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย

C_0

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	0	0	X	1

$= \bar{z} + x$

C_4

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	1	1	X	1

$= 1$

C_1

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	0	X	0
1	1	0	X	1

$= \bar{y}z$

C_5

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	0	1	X	1

$= y + x$

C_2

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	0	X	0
1	1	1	X	1

$= z$

C_6

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	0	X	1
1	1	1	X	1

$= x + z$

C_3

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	X	1	X	0
1	1	1	X	0

$= \bar{x}$



ส่วนที่ 2: วงจร graderV2

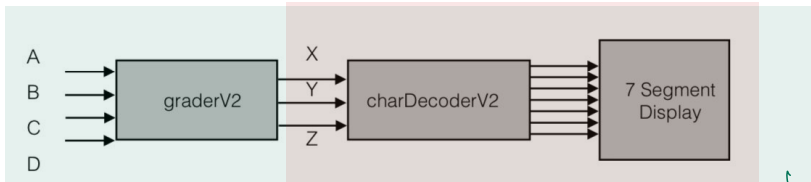
ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับกำหนดเกรดจากระดับคะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่เป็นไปได้คือ 0-15 โดยรับค่าคะแนนเป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต (ABCD) วงจรจะแปลงคะแนนเป็นเกรดตามระดับคะแนน ดังนี้คือ 0-3 คะแนนได้เกรด F, 4-7 คะแนนได้เกรด D, 8-10 คะแนนได้เกรด C, 11-12 คะแนนได้เกรด B, และ 13-15 คะแนนได้เกรด A และแสดงผลคำตอบเป็นเกรดที่ถูกต้องออกบน 7-Segment Display เช่น อินพุต 1100 เท่ากับ 12 คะแนน ดังนั้นจะแสดงผลคำตอบเป็น B บน 7-Segment Display

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า graderV2 โดยวงจรมีรับค่าอินพุต 4 บิต (ABCD) และมีเอาต์พุต 3 บิต (XYZ) เพื่อส่งออกไปยังวงจร charDecoderV2 (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเกทสำหรับสร้างวงจร graderV2)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร graderV2 มาเชื่อมต่อกับวงจร charDecoderV2 และ 7-Segment Display ดังแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร graderV2 และ charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย

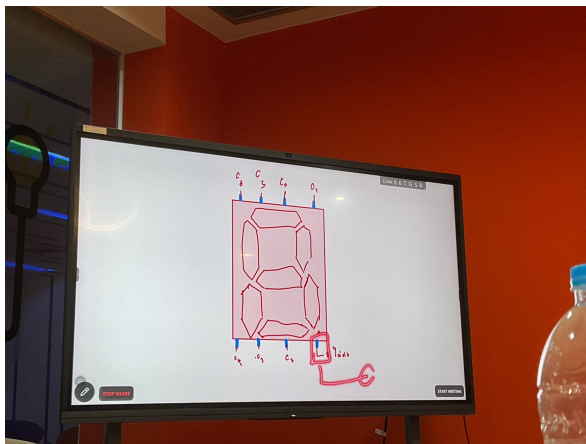
3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย

4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q2_C_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q2_C_64070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง



รูปที่ 2: ผังการเชื่อมต่อวงจร

①
②



6 5 0 1



6 3 2 L ไม่ตัดต่อ

grader V2

	A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	0	1
6	0	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	1	1
12	1	1	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0	1
15	1	1	1	1	1	0	1

= D F

= D d

= D c

= D b

= D A

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	0
	01	1	0	1	0
	11	1	0	1	0
	10	1	0	1	0

$$X = \bar{A}\bar{B} + ABD + ABC$$

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0	0	1	1
	01	0	0	0	1
	11	0	0	0	1
	10	0	0	0	1

$$Y =$$

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	1
	10	0	1	1	0

$$Z =$$